

O estilo `ufrj-poli`

A Escola Politécnica na classe `ufrj` — versão v5.0, 2026/09/21

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 24, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe os trabalhos acadêmicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro segundo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SIBI. O que é próprio de cada unidade fica num estilo de unidade. Este é o da **Escola Politécnica** (POLI), para os **Projetos de Graduação** dos seus cursos.

Contents

1	Como usar	1
2	De onde vêm os dados	2
3	Os cursos	2
4	As duas formas da Engenharia Civil	2
5	A família da letra	3
6	Os dois nomes de cada comando	3
7	O logotipo	3
8	O código	4
9	A classe <code>poli</code>, de compatibilidade	6
10	Os dois exemplos	8
11	A folha de consulta da Escola	13

1 Como usar

```
\documentclass[grad]{ufrj}
\usepackage{ufrj-poli}
...
\department{ECI}
```

A opção `grad` é o tipo de trabalho de graduação da classe: a natureza diz “apresentado ao Curso de ...”, o título conferido é o do curso, a folha adicional traz só a ficha catalográfica — os campos da Coleta CAPES são das teses e dissertações (3.1.2.1.2) — e a referência no alto do resumo diz “Projeto de Graduação (Graduação em ...) — Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro”. O resto — ordem dos elementos, margens, fontes, citações e referências — é a classe, que segue o Manual.

O `poli-min-exemplo.tex`, gerado deste arquivo, é um trabalho completo com o estilo.

2 De onde vêm os dados

Os cursos, os títulos e o nome “Projeto de Graduação” vêm da classe `poli` que a Escola usava, derivada da `COPPETEX 2.3`. Ela serviu só como *informação*: onde diverge do Manual, vale o Manual. Por isso a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação e a ficha são as da classe `ufrj`, e não as da `poli`: a `poli` punha, por exemplo, “como parte dos requisitos necessários” na natureza, que o modelo do SiBI escreve “como requisito parcial”.

3 Os cursos

O estilo declara **um curso para cada curso de graduação da Escola**, pela lista da própria Escola (<https://poli.ufrj.br/ensino/graduacao/cursos/>, conferida em 23/09/2026): os treze de Engenharia — Ambiental, Civil, Computação e Informação, Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica e de Computação, Materiais, Mecânica, Metalúrgica, Naval e Oceânica, Nuclear, Petróleo e Produção — e o de Nanotecnologia. A sigla é o nome do curso: `\department{PETROLEO}`, `\department{CONTROLE}`.

As siglas de departamento da poli continuam valendo — DCC, DES, DEG, DET, DHIMA, DEE, DEM, DMM, DNC, DENO, DEI, ECI e DEL —, cada uma com o curso do seu departamento e com o título que a `poli` conferia, para que o trabalho escrito com ela continue compilando. Duas notas sobre elas: DMM era um departamento só e hoje são dois cursos, Metalúrgica e Materiais, e por isso a sigla antiga guarda o nome que a `poli` dava aos dois juntos; e o curso de Nanotecnologia não existia nela.

O título do curso de Nanotecnologia não está declarado: ele não se chama Engenharia, e a classe compõe “Bacharel em Nanotecnologia” até a Escola dizer qual é.

4 As duas formas da Engenharia Civil

Cinco siglas — DCC, DES, DEG, DET e DHIMA — são *departamentos* que conferem o mesmo título, Engenheiro Civil, e que a `poli` nomeava como curso: “Curso de Construção Civil”, “Curso de Estruturas”, “Curso de Expressão Gráfica”. O nome em inglês que ela dava aos cinco já era o mesmo, *Civil Engineering*.

O estilo traz **as duas formas**, e a escolha é uma opção do pacote:

```
\usepackage{ufrj-poli}                                % Curso de Engenharia Civil
```

```
\usepackage[civilpordepartamento]{ufrj-poli} % Curso de Estruturas
```

`civilporcurso` `civilporcurso` é o padrão: as cinco siglas dão o curso Engenharia Civil, que `civilpordepartamento` é o nome do curso de graduação. `civilpordepartamento` devolve o nome do departamento, como na `poli`, para o Programa que assim o queira. O título conferido e o nome em inglês são os mesmos nas duas: Engenheiro Civil e *Civil Engineering*. As outras oito siglas não mudam, porque nelas o departamento e o curso já têm o mesmo nome.

Os títulos conferidos são os da poli, sem mudança — “Engenheiro Elétrico”, “Engenheiro Naval”, “Engenheiro Eletrônico e de Computação” e os demais —, por decisão do mantenedor em 21/09/2026: estão certos, e não se trocam por outra forma que pareça mais usual.

5 A família da letra

`times` A Resolução 05/2012 da Escola fala em “letra de tamanho equivalente a Times arial New Roman 12 ou Arial 11”. O *tamanho* é do Manual, que fixa 12 (2.2b) e não nomeia família; a família é escolha da Escola, e o estilo a oferece:

```
\usepackage[times]{ufrj-poli} % com serifa, no desenho do Times
\usepackage[arial]{ufrj-poli} % sem serifa, no desenho do Arial
```

Sem opção nenhuma vale a fonte da classe, a Latin Modern, que é a testada com o PDF/A e com a matemática. O corpo continua 12 nas três: o “Arial 11” da Resolução está superado pelo Manual, como diz o `NAO-CONFORMIDADES-POLI.md`.

6 Os dois nomes de cada comando

Vale aqui a regra da classe: todo comando público tem nome em inglês, que carrega o código, e apelido em português, e os apelidos moram todos em um bloco só, no fim do arquivo que os cria — a seção “Os dois nomes de cada comando” do manual da classe traz a tabela inteira.

Este estilo **não cria comando público nenhum**, e por isso não tem bloco de apelidos. O que ele traz são *dados* da Escola — os cursos, as siglas de departamento, as frases, o logotipo e a família da letra —, declarados pela interface da classe (`\ufrjdeclareunit`, `\ufrjdeclareprogram`, `\ufrjdeclarelogo`, `\ufrjdeclarenorm`, `\ufrjdeclareplace` e `\ufrjdefunitstring`), que já tem os dois nomes. Quem escreve um Projeto de Graduação na Escola escreve, portanto, com os comandos da classe, no idioma de comando que preferir. O `tools/conferir-manual.py` reprova a entrega se um comando público aparecer aqui sem o seu par.

7 O logotipo

O logotipo da UFRJ, à esquerda da capa, é da classe. O da Escola, à direita, é declarado se o arquivo `poli-logo.pdf` estiver ao alcance do $\text{\TeX}$; sem ele, a direita fica vazia e o log avisa. O arquivo não vem com a distribuição.

8 O código

```
1 (*package)
2 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
3 \ProvidesPackage{ufrj-poli}[2026/09/21 v5.0 CoppeTeX Escola Politecnica/UFRJ unit style]
4 \@ifclassloaded{ufrj}{}{%
5   \PackageError{ufrj-poli}{0 estilo ufrj-poli precisa da classe ufrj}{%
6     Escreva \string\documentclass[grad]{ufrj} antes de\MessageBreak
7     \string\usepackage{ufrj-poli}.}%
8   \endinput}
9 % A Escola Politecnica faz trabalho de graduacao; mestrado e doutorado de
10 % engenharia, na UFRJ, sao da COPPE. Outro tipo de trabalho com este estilo e
11 % quase certamente engano, e o aviso diz isso sem impedir.
12 \if@ufrjgrad\else
13   \PackageWarningNoLine{ufrj-poli}{0 estilo da Escola Politecnica e para o
14     Projeto de Graduacao:\MessageBreak use \string\documentclass[grad]{ufrj}}
15 \fi
16 % As duas formas da Engenharia Civil: 'civilporcurso' (padrao) da o curso,
17 % Engenharia Civil; 'civilpordepartamento' da o nome do departamento, como a
18 % poli.cls fazia. O titulo conferido e o nome em ingles sao os mesmos nos dois.
19 \newif\if@ufrjpolidepcivil \@ufrjpolidepcivilfalse
20 \DeclareOption{civilporcurso}{\@ufrjpolidepcivilfalse}
21 \DeclareOption{civilpordepartamento}{\@ufrjpolidepciviltrue}
22 % A familia da letra. A Resolucao 05/2012 da Escola fala em "letra de tamanho
23 % equivalente a Times New Roman 12 ou Arial 11": o TAMANHO e do Manual, que
24 % fixa 12 (2.2b) e nao nomeia familia, e a familia e escolha da Escola. Sem
25 % opcao, vale a fonte da classe -- a Latin Modern, que e a testada com o PDF/A
26 % e com a matematica.
27 \newif\if@ufrjpolitimes \@ufrjpolitimesfalse
28 \newif\if@ufrjpoliarial \@ufrjpoliarialfalse
29 \DeclareOption{times}{\@ufrjpolitimestrue}
30 \DeclareOption{arial}{\@ufrjpoliarialtrue}
31 \ProcessOptions\relax
32 \if@ufrjpolitimes
33   \RequirePackage{newtxtext}
34   \RequirePackage{newtxmath}
35 \fi
36 \if@ufrjpoliarial
37   \RequirePackage[scaled]{helvet}
38   \renewcommand\familydefault{\sfdefault}
39 \fi
40 % A unidade: o nome por extenso (referencia e natureza), o nome da capa e a
41 % sigla.
42 \ufrjdeclareunit{Escola Politécnica}{Escola Politécnica}{POLI}
43 % O logotipo da Escola, a direita da capa, se o arquivo existir.
44 % O arquivo pode estar em logos/ (a pasta da distribuicao) ou ao lado do
45 % trabalho, que e onde a classe o procura, nessa ordem.
46 \IfFileExists{logos/poli-logo.pdf}
47   {\ufrjdeclarelogo[2cm]{poli-logo}}
48   {\IfFileExists{poli-logo.pdf}
49     {\ufrjdeclarelogo[2cm]{poli-logo}}
50     {\PackageWarningNoLine{ufrj-poli}{poli-logo.pdf nao encontrado: a capa sai
51       so com o logotipo da UFRJ}}}
52 % A Escola fica no Rio de Janeiro. E declaracao de padrao, e nao imposicao: se
```

```

53 % o autor escrever \city{Macao}, vale a dele.
54 \ufrjdeclareplace{Rio de Janeiro}{RJ}{Brasil}
55 % -----
56 % OS CURSOS DE GRADUACAO DA ESCOLA, um \ufrjdeclareprogram para cada um, com o
57 % titulo que ele confere. A lista e a da propria Escola
58 % (poli.ufrj.br/ensino/graduacao/cursos), conferida em 23/09/2026: treze cursos
59 % de Engenharia e o de Nanotecnologia. A sigla e o nome do curso, sem
60 % abreviatura que ninguem reconheca; as siglas de DEPARTAMENTO da poli.cls
61 % continuam valendo, mais abaixo.
62 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Ambiental]{AMBIENTAL}
63   {Engenharia Ambiental}{Environmental Engineering}
64 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{CIVIL}
65   {Engenharia Civil}{Civil Engineering}
66 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Computação e Informação]{COMPUTACAO}
67   {Engenharia de Computação e Informação}{Computer and Information Engineering}
68 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Controle e Automação]{CONTROLE}
69   {Engenharia de Controle e Automação}{Control and Automation Engineering}
70 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Elétrico]{ELETRICA}
71   {Engenharia Elétrica}{Electrical Engineering}
72 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Eletrônico e de Computação]{ELETRONICA}
73   {Engenharia Eletrônica e de Computação}{Electronic and Computer Engineering}
74 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Materiais]{MATERIAIS}
75   {Engenharia de Materiais}{Materials Engineering}
76 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Mecânico]{MECANICA}
77   {Engenharia Mecânica}{Mechanical Engineering}
78 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Metalúrgico]{METALURGICA}
79   {Engenharia Metalúrgica}{Metallurgical Engineering}
80 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Naval]{NAVAL}
81   {Engenharia Naval e Oceânica}{Naval and Ocean Engineering}
82 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Nuclear]{NUCLEAR}
83   {Engenharia Nuclear}{Nuclear Engineering}
84 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Petróleo]{PETROLEO}
85   {Engenharia de Petróleo}{Petroleum Engineering}
86 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Produção]{PRODUCAO}
87   {Engenharia de Produção}{Production Engineering}
88 % A Nanotecnologia e curso de graduacao da Escola, e nao se chama Engenharia: o
89 % titulo fica com o padrao da classe, "Bacharel em Engenharia..." -- na
90 % verdade, "Bacharel em" o nome do curso -- ate a Escola dizer qual e.
91 \ufrjdeclareprogram{NANOTECCNOLOGIA}
92   {Nanotecnologia}{Nanotechnology}
93 % -----
94 % AS SIGLAS DE DEPARTAMENTO da poli.cls, que o trabalho escrito com ela usa.
95 % Cada uma leva ao curso do seu departamento; o titulo e o que a poli.cls
96 % conferia. Os cinco da Engenharia Civil vao nas duas formas: o curso (padrao)
97 % ou o nome do departamento, com a opcao do pacote. Um so \ufrjdeclareprogram
98 % por sigla nos dois casos -- o segundo apagaria o primeiro, e um estilo com a
99 % sigla declarada duas vezes esconderia qual das duas vale.
100 \if@ufrjpolidepcivil
101   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DCC}{Construção Civil}{Civil Engineering}
102   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DES}{Estruturas}{Civil Engineering}
103   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DEG}{Expressão Gráfica}{Civil Engineering}
104   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DET}{Engenharia de Transportes}{Civil Engineering}
105   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DHIMA}{Recursos Hídricos e Meio Ambiente}
106     {Civil Engineering}

```

```

107 \else
108   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DCC}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
109   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DES}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
110   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DEG}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
111   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DET}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
112   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DHIMA}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
113 \fi
114 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Elétrico]{DEE}
115   {Engenharia Elétrica}{Electrical Engineering}
116 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Mecânico]{DEM}
117   {Engenharia Mecânica}{Mechanical Engineering}
118 % O departamento e um so, e hoje sao dois cursos: METALURGICA e MATERIAIS. A
119 % sigla antiga guarda o nome que a poli.cls dava aos dois juntos.
120 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Metalúrgico e de Materiais]{DMM}
121   {Engenharia Metalúrgica e de Materiais}{Metallurgical and Materials Engineering}
122 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Nuclear]{DNC}
123   {Engenharia Nuclear}{Nuclear Engineering}
124 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Naval]{DENO}
125   {Engenharia Naval e Oceânica}{Naval and Ocean Engineering}
126 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Produção]{DEI}
127   {Engenharia de Produção}{Production Engineering}
128 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Computação e Informação]{ECI}
129   {Engenharia de Computação e Informação}{Computer and Information Engineering}
130 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Eletrônico e de Computação]{DEL}
131   {Engenharia Eletrônica e de Computação}{Electronic and Computer Engineering}
132 % O nome que a Escola da ao trabalho de graduacao.
133 \ufrjdefunitstring{brazilian}{doctypegrad}{Projeto de Graduação}
134 \ufrjdefunitstring{english}{doctypegrad}{Undergraduate Project}
135 \ufrjdefunitstring{spanish}{doctypegrad}{Proyecto de Graduación}
136 \ufrjdefunitstring{french}{doctypegrad}{Projet de fin d'études}
137 \ufrjdefunitstring{italian}{doctypegrad}{Progetto di Laurea}
138 % A quem o trabalho foi apresentado, na frase de abertura do resumo (opcional,
139 % \configuraresumos).
140 \ufrjdefunitstring{brazilian}{tounit}{à Escola Politécnica/UFRJ}
141 \ufrjdefunitstring{english}{tounit}{to POLI/UFRJ}
142 \ufrjdefunitstring{spanish}{tounit}{a la Escuela Politécnica/UFRJ}
143 \ufrjdefunitstring{french}{tounit}{à l'École Polytechnique/UFRJ}
144 \ufrjdefunitstring{italian}{tounit}{alla Scuola Politecnica/UFRJ}
145 \endpackage

```

9 A classe poli, de compatibilidade

A Escola usava uma classe poli, derivada da COPPE_{TEX} 2.3. O trabalho escrito com ela continua compilando: `\documentclass[grad]{poli}` carrega a classe `ufrj` com o estilo `ufrj-poli` e avisa, uma vez, como se escreve hoje. É o mesmo que a classe `coppe` faz pela COPPE.

Ela não relaxa regra nenhuma da classe. A ordem dos pré-textuais da 3.1.2, por exemplo, continua sendo erro de compilação, e não aviso: a classe `coppe` a rebaixa a aviso por causa do acervo da 4.x, escrito quando os modelos ensinavam outra ordem, e aqui não há esse acervo — o que vale é a regra da classe `ufrj`, e o documento antigo se ajusta a ela.

Três comandos tinham outra assinatura na poli antiga, e ela volta a valer aqui: `\advisor` e `\coadvisor` com *quatro* argumentos obrigatórios (tratamento, nome,

sobrenome, grau) e `\examiner` com *três* (tratamento, nome completo, grau). Na classe `ufrj` o tratamento é argumento opcional e a instituição é obrigatória — a `poli` não a tinha, e por isso ela sai vazia, que é o que a `poli` imprimia. A 3.1.2.1.3(e) pede a instituição de cada membro da banca, e o `\examiner` antigo avisa isso uma vez, para o autor completar.

`\university` e `\place`, que a `poli` tinha e a classe não, hoje são *da classe* (a UFRJ tem campus em Macaé e em Duque de Caxias), e por isso não há remendo para eles aqui.

O que a classe de compatibilidade **não** faz é trocar o mecanismo de bibliografia: a `poli` usava `BIBTEX` (`\bibliographystyle`, `\bibliography`), e a 5.0 usa `biblatex` com `biber`. Esse trecho do documento antigo tem de ser reescrito, e o guia de migração diz como.

```

146 (*compat)
147 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
148 \ProvidesClass{poli}[2026/09/23 v5.0 CoppeTeX compatibility class: ufrj with ufrj-poli]
149 \ClassWarningNoLine{poli}{A classe poli agora e a classe ufrj com o estilo\MessageBreak
150   ufrj-poli. Este documento compila como esta, mas troque\MessageBreak
151   \string\documentclass[grad]{poli} por\MessageBreak
152   \string\documentclass[grad]{ufrj} e acrescente\MessageBreak
153   \string\usepackage{ufrj-poli} logo abaixo}
154 % As opcoes de motor da poli antiga: o pdftex, o dvips e o dvipdfm iam para o
155 % hyperref e o graphicx, que hoje se viram sozinhos. Sao aceitas e ignoradas,
156 % para o documento antigo nao parar em "unknown option".
157 \DeclareOption{pdftex}{}
158 \DeclareOption{dvips}{}
159 \DeclareOption{dvipdfm}{}
160 \DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ufrj}}
161 \ProcessOptions\relax
162 \LoadClass{ufrj}
163 % A classe poli NAO relaxa regra nenhuma da ufrj: a ordem dos pre-textuais
164 % fora da 3.1.2 continua sendo ERR0, e nao aviso (decisao de 23/09/2026). A
165 % classe coppe faz o contrario porque tem o acervo da 4.x atras dela, escrito
166 % quando os modelos ensinavam outra ordem; aqui o que vale e a regra da
167 % classe, e o documento antigo se ajusta a ela.
168 \RequirePackage{ufrj-poli}
169 % As tres assinaturas da poli antiga. A instituicao, que ela nao tinha, sai
170 % vazia -- o argumento e obrigatorio na classe, mas aceita ficar em branco.
171 \let\ufrjpoli@advisor\advisor
172 \renewcommand\advisor[4]{\ufrjpoli@advisor[#1]{#2}{#3}{#4}{}}
173 \let\ufrjpoli@coadvisor\coadvisor
174 \renewcommand\coadvisor[4]{\ufrjpoli@coadvisor[#1]{#2}{#3}{#4}{}}
175 % A forma antiga do \examiner nao tem instituicao, e a 3.1.2.1.3(e) pede o
176 % nome, a titulacao E a instituicao de cada membro da banca. O documento
177 % compila, e o aviso diz o que falta -- uma vez, e nao a cada membro.
178 \newif\if@ufrjpoliavisoexaminador \@ufrjpoliavisoexaminadortrue
179 \let\ufrjpoli@examiner\examiner
180 \renewcommand\examiner[3]{%
181   \if@ufrjpoliavisoexaminador
182     \ClassWarningNoLine{poli}{A forma antiga do \string\examiner\space nao tem
183       instituicao,\MessageBreak e a 3.1.2.1.3(e) a pede: escreva\MessageBreak
184       \string\examiner{Nome Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}}}%
185     \@ufrjpoliavisoexaminadorfalse
186   \fi

```

```

187 \ufrjpoli@examiner{#1\ #2}{#3}{}
188 % \university e \place sao da CLASSE desde 23/09/2026 -- a UFRJ tem campus fora
189 % do Rio --, e por isso nao ha remendo aqui: o documento antigo os chama e eles
190 % funcionam.
191 /compat

```

10 Os dois exemplos

São dois, como na COPPE. O `poli-min-exemplo.tex` é o menor Projeto de Graduação que a norma aceita, para começar a escrever; o `poli-max-exemplo.tex` exercita tudo o que a classe compõe num trabalho de graduação — as folhas pré-textuais na ordem da 3.1.2, as seis listas, o glossário, o índice remissivo, ilustração com fonte e largura, quadro, tabela, listagem de programa, citação longa, apêndice e anexo —, e serve de conferência: se algo quebrar na classe ou no estilo, quebra nele.

Os dois usam os dados de um Projeto de Graduação de Engenharia de Computação e Informação, com nomes genéricos no lugar das pessoas.

```

192 (*poliexemplo)
193 % Um Projeto de Graduacao da Escola Politecnica com a classe ufrj e o estilo
194 % ufrj-poli. Os nomes sao genericos: troque pelos seus.
195 \documentclass[grad]{ufrj}
196 % Com [civilpordepartamento], as cinco siglas da Engenharia Civil (DCC, DES,
197 % DEG, DET e DHIMA) dao o nome do departamento como curso, como na poli.cls;
198 % sem ela, dao o curso, Engenharia Civil. O titulo conferido e o mesmo.
199 \usepackage{ufrj-poli}
200 \addbibresource{exemplo.bib}
201
202 \begin{document}
203   \title{Título do Projeto de Graduação}
204   \foreigntitle{Title of the Undergraduate Project}
205   \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
206   \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
207   % A folha de aprovacao lista a banca declarada aqui, na ordem: o orientador,
208   % que preside a banca, e o primeiro (3.1.2.1.3e).
209   \examiner{Nome do Orientador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
210   \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
211   \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
212   % A sigla do departamento: DCC, DES, DEG, DET, DHIMA, DEE, DEM, DMM, DNC,
213   % DENO, DEI, ECI ou DEL.
214   \department{ECI}
215   \date{01}{2026}
216   \approvaldate{15 de janeiro de 2026}
217   \keyword{primeira palavra-chave}
218   \keyword{segunda palavra-chave}
219   \foreignkeyword{first keyword}
220   \foreignkeyword{second keyword}
221
222   % Ordem dos elementos pre-textuais (Manual 3.1.2), que a classe confere:
223   % \maketitle, \frontmatter, o resumo em portugues, o abstract, as listas e
224   % \tableofcontents, sempre o ultimo.
225   \maketitle
226   \frontmatter

```

```

227 \begin{abstract}
228   O resumo em português, em parágrafo único, com até 500 palavras
229   (3.1.2.1.4).
230 \end{abstract}
231 \begin{foreignabstract}
232   The abstract in English, the version of the abstract in the language of
233   international dissemination (3.1.2.1.5).
234 \end{foreignabstract}
235 \listoffigures
236 \tableofcontents
237
238 \mainmatter
239 \chapter{Introdução}
240 O texto do trabalho começa aqui, e as citações seguem a classe
241 \cite{m-4211}.
242
243 \begin{figure}[ht]
244   \caption{Uma figura de exemplo}
245   \centering
246   \rule{6cm}{3cm}
247   \source{Elaborado pelo autor (2026).}
248 \end{figure}
249
250 \chapter{Conclusão}
251 A conclusão do trabalho.
252
253 \backmatter
254 \printbibliography
255 \end{document}
256 \poliexemplo)
257 (*polimaxexemplo)
258 % Um Projeto de Graduacao da Escola Politecnica com TUDO o que a classe compoe.
259 % Para comecar a escrever, prefira o poli-min-exemplo.tex, que e o menor
260 % trabalho que a norma aceita. Este aqui existe para exercitar a classe: cada
261 % folha, cada lista e cada tipo de ilustracao aparece uma vez.
262 %
263 % A familia da letra e escolha da Escola (Resolucao 05/2012): sem opcao, sai a
264 % da classe; com [times] ou [arial] no estilo, sai o desenho correspondente. O
265 % CORPO e 12 nos tres casos, que e o que o Manual fixa (2.2b).
266 \documentclass[grad]{ufrj}
267 \usepackage[times]{ufrj-poli}
268
269 \usepackage{graphicx}
270 % O indice remissivo (3.1.4.5) e do makeidx, e nao da classe.
271 \usepackage{makeidx}
272
273 \addbibresource{exemplo.bib}
274
275 % As listas pre-textuais so coletam se forem ligadas aqui.
276 \makelossymbols
277 \makeloabbreviations
278 \makelosiglas
279 \makeglossarylist
280 \makeindex

```

```

281
282 % As siglas declaradas saem por extenso na primeira vez que \sigla as usa.
283 \defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
284 \defineacronym{poli}{Poli}{Escola Politecnica}
285
286 \begin{document}
287   \title{Titulo do Projeto de Graduacao}
288   \foreigntitle{Title of the Undergraduate Project}
289   \subtitle{subtitulo, quando houver}
290   \foreignsubtitle{subtitle, if any}
291   \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
292   \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
293   \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
294   % A banca e o que se declara aqui, na ordem: o orientador, que a preside
295   % (3.1.2.1.3e), e o primeiro.
296   \examiner{Nome do Orientador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
297   \examiner{Nome do Coorientador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
298   \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
299   \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
300   % A sigla do curso: ECI, CIVIL, AMBIENTAL, MECANICA, NAVAL, PRODUCAO,
301   % ELETRICA, ELETRONICA, CONTROLE, MATERIAIS, NUCLEAR, PETROLEO, QUIMICA ou
302   % NANOTECNOLOGIA. Com a opcao civilpordepartamento, as cinco siglas de
303   % departamento da Engenharia Civil tambem valem.
304   \department{ECI}
305   \date{01}{2026}
306   \approvaldate{15 de janeiro de 2026}
307   % A cidade e da CLASSE: o estilo declara o Rio de Janeiro, e o autor troca
308   % com \city (ou \place) se o trabalho for feito em Macae ou em Duque de
309   % Caxias.
310   \keyword{primeira palavra-chave}
311   \keyword{segunda palavra-chave}
312   \foreignkeyword{first keyword}
313   \foreignkeyword{second keyword}
314
315   \maketitle
316   \frontmatter
317
318   \dedication{A quem leu a norma antes de escrever.}
319
320   \epigrafe{‘‘A citacao que abre o trabalho, com a mesma
321     formatacao da citacao longa.’’}{Autor da epigrafe}
322
323   \begin{abstract}
324     O resumo em portugues, em paragrafo unico, com 150 a 500 palavras
325     (3.1.2.1.4). Ele nao repete o titulo, nao cita referencia e nao traz
326     formula: diz o que foi feito, como, e o que se concluiu. A folha traz a
327     referencia do proprio trabalho no alto e as palavras-chave no pe, como
328     pedem os Anexos E e F do Manual.
329   \end{abstract}
330
331   \begin{foreignabstract}
332     The abstract in English, the version of the abstract in the language of
333     international dissemination (3.1.2.1.5), with the same content as the
334     Portuguese one.

```

```

335 \end{foreignabstract}
336
337 % As listas, na ordem da 3.1.2: ilustracoes (figuras, quadros), tabelas,
338 % abreviaturas, siglas e simbolos. O sumario e sempre o ultimo, e a classe
339 % confere a ordem.
340 \listoffigures
341 \listofquadros
342 \listoftables
343 \printloabbreviations
344 \printlosiglas
345 \printlosymbols
346 \tableofcontents
347
348 \mainmatter
349
350 \chapter{Introducao}
351 \label{cap:introducao}
352 O texto do trabalho comeca aqui. A \sigla{poli} e uma unidade da
353 \sigla{ufrj}, e na segunda vez a sigla sai sozinha: a \sigla{poli}.
354
355 A citacao segue o sistema da classe \cite{m-4211}, e a citacao com o autor
356 no texto sai como em \textcite{m-4212}. A citacao de mais de tres linhas vai
357 no ambiente proprio:
358
359 \begin{longquote}
360     A citacao longa entra com recuo de 4 cm da margem esquerda, em corpo
361     menor, sem aspas e com espacamento simples, como pede a 2.5 do Manual.
362     Depois dela, o texto continua no paragrafo seguinte.
363 \end{longquote}
364
365 \section{Uma secao}
366 O simbolo \syml{\alpha}{coeficiente de dilatacao} entra na lista de
367 simbolos na ordem em que aparece, e a abreviatura \abbrev{Prof.}{Professor}
368 e o \acron{PG}{Projeto de Graduacao} entram nas suas. O
369 \glossaryterm{termo tecnico}{a definicao do termo, que sai no glossario}
370 entra no glossario, e esta palavra\index{palavra} entra no indice
371 remissivo.
372
373 \chapter{Ilustracoes, quadros e tabelas}
374 \label{cap:ilustracoes}
375
376 A legenda vem em cima e a fonte embaixo, as duas alinhadas a esquerda, na
377 margem da ilustracao (2.10 e Figura 1 do Manual).
378
379 \begin{figure}[htbp]
380     \caption{Uma figura estreita, com a legenda na largura dela}
381     \illustrationwidth{6cm}
382     \centering
383     \rule{6cm}{3cm}
384     \source{Elaborado pelo autor (2026).}
385 \end{figure}
386
387 \begin{quadro}[htbp]
388     \caption{Um quadro: informacao textual, com as quatro bordas}

```

```

389 \centering
390 \begin{tabular}{|l|l|}
391 \hline
392 Elemento & Onde esta \\
393 \hline
394 Capa & 3.1.1.1 \\
395 Folha de rosto & 3.1.2.1.1 \\
396 \hline
397 \end{tabular}
398 \source{Elaborado pelo autor (2026).}
399 \end{quadro}
400
401 \begin{table}[htbp]
402 \caption{Uma tabela: dado numerico, sem as bordas laterais}
403 \centering
404 \begin{tabular}{lr}
405 \hline
406 Curso & Alunos \\
407 \hline
408 Engenharia de Computacao e Informacao & 100 \\
409 Engenharia Civil & 200 \\
410 \hline
411 \end{tabular}
412 \source{IBGE (2026).}
413 \end{table}
414
415 \chapter{Listagem de programa}
416 \label{cap:programa}
417 A listagem sai com o estilo da linguagem, e o flutuante dela tem lista
418 propria:
419
420 \begin{python}[caption={Um programa de exemplo},label={prog:exemplo}]
421 def soma(a, b):
422     return a + b
423 \end{python}
424
425 \chapter{Conclusao}
426 \label{cap:conclusao}
427 A conclusao do trabalho, que retoma o que o Capitulo~\ref{cap:introducao}
428 propos.
429
430 \appendix
431 \chapter{Um apendice}
432 O apendice e texto do proprio autor, complementar ao trabalho.
433
434 \annex
435 \chapter{Um anexo}
436 O anexo e documento de terceiro, trazido para o trabalho.
437
438 \backmatter
439 \printbibliography
440 \printglossarylist
441 \printindex
442 \end{document}

```

443 `</polimaxexemplo>`

11 A folha de consulta da Escola

O `poli-quickref.tex` é a metade da Escola de uma folha só, em inglês: os cursos com a sigla e o título de cada um, as siglas antigas de departamento, as opções do estilo, o que a Resolução 05/2012 ainda decide e a classe `poli` de compatibilidade. A outra metade é o `ufrj-quickref.tex`.

```
444 (*quickrefpoli)
445 %% poli-quickref.tex -- CoppeTeX quick reference, Escola Politecnica, in English.
446 %%
447 %% GERADO de ufrj-poli.dtx. Nao edite este arquivo: edite o modulo
448 %% 'quickrefpoli' do ufrj-poli.dtx e rode 'pdflatex ufrj-poli.ins'.
449 \documentclass[a4paper,10pt]{article}
450 \usepackage[T1]{fontenc}
451 \usepackage[utf8]{inputenc}
452 \usepackage{lmodern}
453 \usepackage[margin=2cm]{geometry}
454 \usepackage{longtable}
455 \usepackage{booktabs}
456 \usepackage{array}
457 \usepackage{xcolor}
458 \usepackage[colorlinks=true,allbordercolors=white]{hyperref}
459
460 \newcommand\ufrjversion{v5.0}
461
462 \newcolumnntype{C}{>{\ttfamily\raggedright\arraybackslash}p{0.17\textwidth}}
463 \newcolumnntype{D}{>{\raggedright\arraybackslash}p{0.44\textwidth}}
464 \newcolumnntype{T}{>{\raggedright\arraybackslash}p{0.30\textwidth}}
465
466 \setlength\parindent{0pt}
467
468 \begin{document}
469
470 \begin{center}
471 {\Large\bfseries CoppeTeX quick reference --- Escola Polit cnica}\!\!\!2pt
472 {\normalsize Unit style \texttt{ufrj-poli}, \ufrjversion}\!\!\!6pt
473 \begin{minipage}{0.92\textwidth}\small
474 This sheet is the Escola Polit cnica half. The other half --- every option,
475 command and environment of the class --- is \texttt{ufrj-quickref.pdf}; the
476 full manual of the style is \texttt{ufrj-poli.pdf}, in Portuguese.
477
478 \medskip
479 A \emph{Projeto de Gradua  o} is the class with \texttt{grad} plus this
480 style:
481
482 \medskip
483 \verb|\documentclass[grad]{ufrj}|\!\!
484 \verb|\usepackage{ufrj-poli}|
485
486 \medskip
487 The style brings the school's name and colour mark to the cover, beside
```

```

488 UFRJ's, its Courses, the phrase "Projeto de Graduação apresentado ao Curso
489 de Engenharia X" and the title each Course confers. Everything else is the
490 class.
491 \end{minipage}
492 \end{center}
493
494 \vspace{6pt}
495
496 \begin{longtable}{@{}CTD@{}}
497 \toprule
498 \normalfont\bfseries \textbackslash department & \normalfont\bfseries Course
499 & \normalfont\bfseries Title conferred \\
500 \midrule
501 \endfirsthead
502 \toprule
503 \normalfont\bfseries \textbackslash department & \normalfont\bfseries Course
504 & \normalfont\bfseries Title conferred \\
505 \midrule
506 \endhead
507 \bottomrule
508 \endfoot
509 AMBIENTAL & Engenharia Ambiental & Engenheiro Ambiental \\
510 CIVIL & Engenharia Civil & Engenheiro Civil \\
511 COMPUTACAO & Engenharia de Computação e Informação & Engenheiro de Computação e Informação \\
512 CONTROLE & Engenharia de Controle e Automação & Engenheiro de Controle e Automação \\
513 ELETRICA & Engenharia Elétrica & Engenheiro Elétrico \\
514 ELETRONICA & Engenharia Eletrônica e de Computação & Engenheiro Eletrônico e de Computação \\
515 MATERIAIS & Engenharia de Materiais & Engenheiro de Materiais \\
516 MECANICA & Engenharia Mecânica & Engenheiro Mecânico \\
517 METALURGICA & Engenharia Metalúrgica & Engenheiro Metalúrgico \\
518 NAVAL & Engenharia Naval e Oceânica & Engenheiro Naval \\
519 NUCLEAR & Engenharia Nuclear & Engenheiro Nuclear \\
520 PETROLEO & Engenharia de Petróleo & Engenheiro de Petróleo \\
521 PRODUCAO & Engenharia de Produção & Engenheiro de Produção \\
522 NANOTECNOLOGIA & Nanotecnologia & the Course's own (it confers no engineer's title) \\
523 \midrule
524 \multicolumn{3}{@{}l@{}}{\normalfont\bfseries\small THE OLD DEPARTMENT ACRONYMS,
525 from \texttt{poli.cls}, all still valid}[2pt]
526 ECI & Engenharia de Computação e Informação & Engenheiro de Computação e Informação \\
527 DEL & Engenharia Eletrônica e de Computação & Engenheiro Eletrônico e de Computação \\
528 DEE & Engenharia Elétrica & Engenheiro Elétrico \\
529 DEM & Engenharia Mecânica & Engenheiro Mecânico \\
530 DMM & Engenharia Metalúrgica e de Materiais & Engenheiro Metalúrgico e de Materiais \\
531 DNC & Engenharia Nuclear & Engenheiro Nuclear \\
532 DENO & Engenharia Naval e Oceânica & Engenheiro Naval \\
533 DEI & Engenharia de Produção & Engenheiro de Produção \\
534 DCC, DES, DEG, DET, DHIMA & Engenharia Civil, or the department's own name with the option \t
535 \end{longtable}
536
537 \vspace{4pt}
538 \begin{center}
539 \begin{minipage}{0.92\textwidth}\small
540 \textbf{Options of the style.}
541 \verb|civilporcurso| (the default) makes the five Civil acronyms read

```

542 ‘‘Engenharia Civil’’, which is the Course; `\verb|civilpordepartamento|` makes
543 each read its department’s name, as `\texttt{poli.cls}` did.

544 `\verb|times|` and `\verb|arial|` set the family of the letter, which Resolução
545 05/2012 leaves to the author --- the SIZE stays 12 in all three, which is what
546 the Manual fixes (2.2b); without either, the class’s family is used.

547

548 `\medskip`

549 `\textbf{The school’s own rule.}` Resolução 05/2012 is older than the Manual and
550 contradicts it in thirteen points --- pre-textual folios in roman numerals, the
551 sumário before the lists, the caption below the illustration, references based
552 on NB-66, an ABNT standard replaced in 1989. Where they disagree the Manual
553 wins, and the style implements only what the Resolução `\emph{chooses}` among
554 what the Manual leaves open. The check, item by item, is in
555 `\texttt{NAO-CONFORMIDADES-POLI.md}`, and the minimal norm proposed in its place
556 is `\texttt{PROPOSTA-DE-RESOLUCAO.pdf}`. `\textbf{The bibliography follows the}`
557 `UFRJ rule strictly`; any difference presented in the Resolução is wrong.

558

559 `\medskip`

560 `\textbf{A project begun with the old class}` compiles as it is: `\texttt{poli.cls}`
561 loads `\texttt{ufrj}` with `\texttt{grad}` and this style, accepts the dead options
562 (`\texttt{pdftex}`, `\texttt{dvips}`, `\texttt{dviptfm}`, `\texttt{draft}`) and the old
563 signatures of `\verb|\advisor|`, `\verb|\coadvisor|` and `\verb|\examiner|`, warning
564 once that the board comes out without the institution that 3.1.2.1.3(e) asks
565 for. It relaxes no rule of the class --- the order of the pre-textual elements
566 is an error there too.

567

568 `\medskip`

569 Worked examples: `\texttt{poli-min-exemplo.tex}`, only what is mandatory, and
570 `\texttt{poli-max-exemplo.tex}`, everything the class composes.\quad

571 Problems: `\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}`

572 `\end{minipage}`

573 `\end{center}`

574

575 `\end{document}`

576 `</quickrefpoli>`